

Повторяющиеся игры

Проблема:

противоречие «**Нэш vs. Парето**»
(например, «дилемма заключенного»)

	$z_1=\text{Н}$	$z_2=\text{П}$
$x_1=\text{Н}$	(1,1)	(10,0)
$x_2=\text{П}$	(0,10)	(5,5)

Причина: эгоизм игроков.

Выход: **солидарное** поведение (не имеет смысла при 1 раунде)

Пусть $\Gamma = \langle A, B, X, Y, H_X, H_Y \rangle$ - «базовая» игра,

X, Y - стратегии игроков;

H_X, H_Y - функции выигрышей игроков.

Повторяющаяся игра $\Gamma_R(T)$ состоит в разыгрывании базовой игры Γ в количестве T раз (раундов), при условии, что на момент начала каждого раунда известны результаты предыдущих раундов (выбранные стратегии и полученные выигрыши).

Частный случай: $\Gamma_R(\infty)$ (бесконечное или неопределенное число раундов).

Итоговые выигрыши (полезности) определяются как суммы (возможно дисконтированные) выигрышей, полученных в каждом раунде.

Конечная $\Gamma_R(T)$

- суммарная полезность: $H_{\Sigma X/Y} = \sum_{k=1}^T H_{X/Y}(k)$
- средняя полезность: $\bar{H}_{X/Y} = \frac{1}{T} \sum_{k=1}^T H_{X/Y}(k)$

Ситуация (набор стратегий) называется совершенным подигровым равновесием (по Нэшу) (СПР), если она индуцирует равновесие по Нэшу в каждой подигре.

- В любой игре с совершенной информацией (информационные множества одноточечные) существует СПР в чистых стратегиях. (единственное, если выигрыши в терминальных вершинах различные) – метод обратной индукции.
- В любой игре с совершенной информацией и конечным множеством ходов множество решений, полученных методом обратной индукции, совпадает с множеством СПР.

Если базовая игра Γ имеет одну равновесную точку (по Нэшу), то повторяющаяся игра $\Gamma_R(T)$ будет иметь одно *совершенное подигровое равновесие*, состоящее в розыгрыше равновесия базовой игры в каждом раунде. (пессимизм относительно *солидарного* поведения – устойчиво, но неэффективно).

В конечной игре стратегии в последнем раунде predetermined. В соответствии с принципом обратной индукции predetermined стратегии на препоследнем раунде и т.д.

Пример: игры торга (bargaining)

Бесконечная $\Gamma_R(\infty)$

Коэффициент *дисконтирования*

$$0 < \delta < 1$$

Приведенная суммарная полезность:

$$H_{\Sigma X/Y}^{\infty} = \sum_{k=1}^{\infty} \delta^{k-1} H_{X/Y}(k)$$

Средняя полезность (выигрыш) за раунд:

$$\bar{H}_{X/Y}^{\infty} = \frac{1}{\sum_{n=1}^{\infty} \delta^{n-1}} \sum_{k=1}^{\infty} \delta^{k-1} H_{X/Y}(k) = (1 - \delta) \sum_{k=1}^{\infty} \delta^{k-1} H_{X/Y}(k)$$

В бесконечной $\Gamma_R(\infty)$ может быть стимул к сотрудничеству.

Пример. «Триггерная» (trigger) стратегия:

- играть по Парето
- переходить на стратегии по Нэшу, если партнер в предыдущем раунде отклонился от Парето; так играть до конца.

(солидарность до первого «предательства»)

Игры торга

(bargaining games, A. Rubinstein, 1982)

Задача: распределить благо (∞ -делимое) в любой пропорции между игроками.



Правила торга:

- на каждом раунде поочередно игроками предъявляются свои предложения по дележу
- по достижении соглашения (остальные игроки пасуют) игра прекращается
- при переходе на следующий раунд стоимость блага сокращается в соответствии с коэффициентом дисконтирования $\delta \in (0,1)$
- после раунда N игра прекращается, каждый игрок получает выигрыш $=0$.

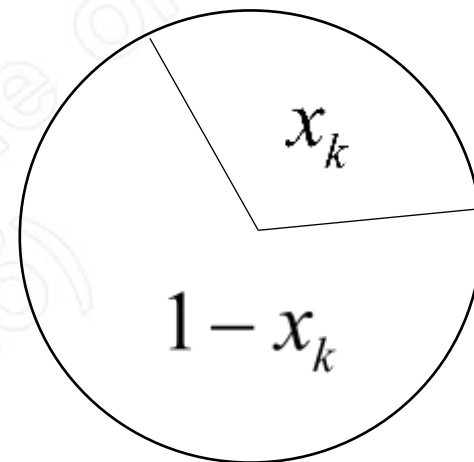
Пример. Трехраундовый торг ($N=3$) 2-х игроков (А, В).

Исходная величина блага $S=1$.

Доли игроков на каждом раунде k :

$$A: x_k \in [0,1]$$

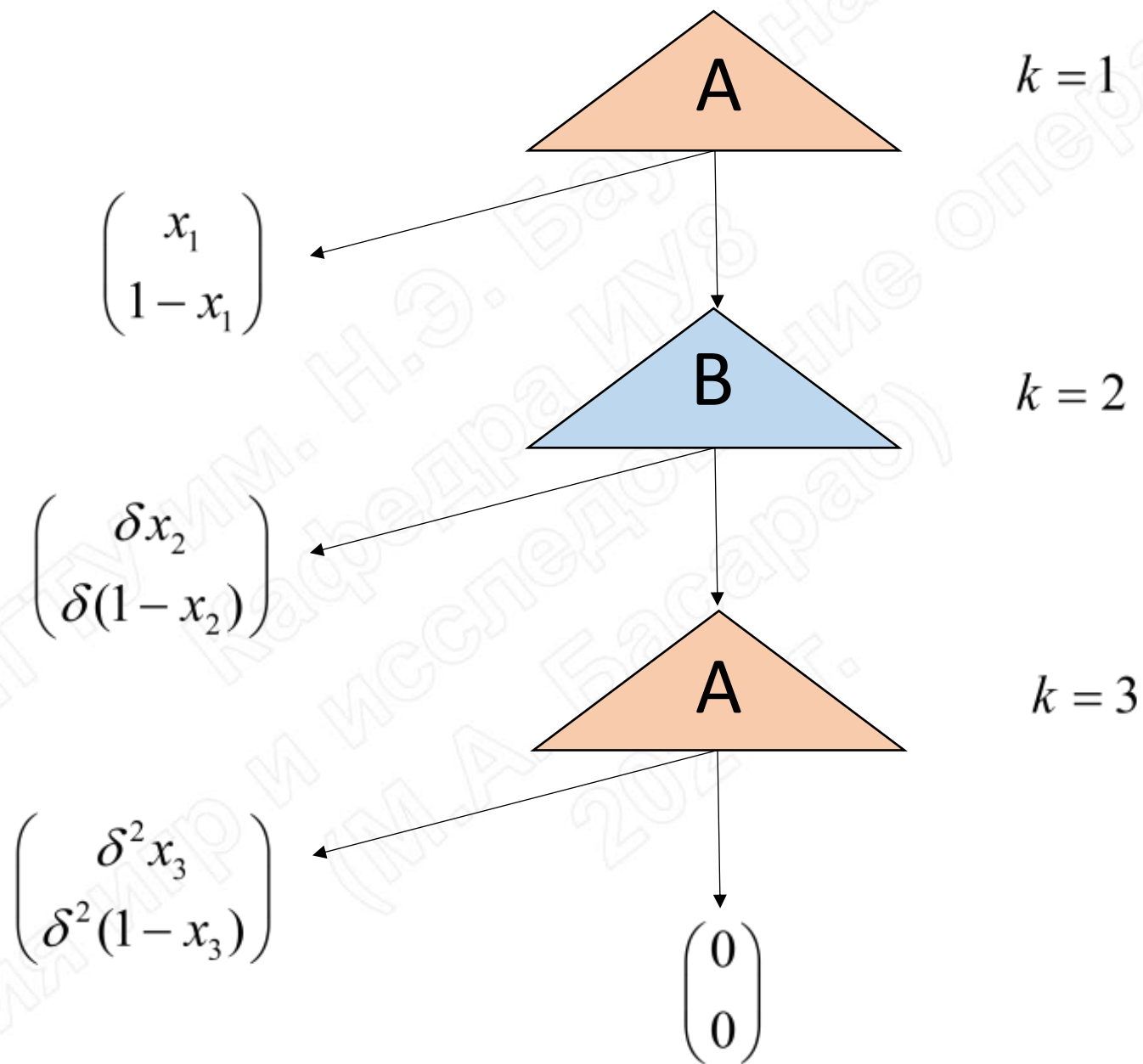
$$B: 1 - x_k$$



Полезности (выигрыши) игроков на каждом раунде k :

$$A: \delta^{k-1} x_k$$

$$B: \delta^{k-1} (1 - x_k)$$



Обратная индукция

I. $k = 3$, ход игрока А

$$\text{Дележ: } \begin{cases} x_3 = 1 \\ 1 - x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{Полезности: } \begin{pmatrix} \delta^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ситуация равновесия при «равнодушном» отношении игрока В.

$$\text{Возможна сделка: } \begin{pmatrix} \delta^2 - \varepsilon \\ \varepsilon \end{pmatrix}, \text{ где } \varepsilon \ll 1$$

II. $k = 2$, ход игрока В

Полезности: $\begin{pmatrix} \delta x_2 \\ \delta(1-x_2) \end{pmatrix}$

Задача: предложить игроку А не меньше, чем тот себе обеспечит в раунде $k = 3$:

$$\delta x_2 \geq \delta^2$$

Лучший результат для игрока В: $x_2 = \delta$

Полезности: $\begin{pmatrix} \delta^2 \\ \delta(1-\delta) \end{pmatrix}$

III. $k = 1$, ход игрока А

Полезности: $\begin{pmatrix} x_1 \\ 1 - x_1 \end{pmatrix}$

Задача: предложить игроку В не меньше, чем тот себе обеспечит в раунде $k = 2$:

$$1 - x_1 \geq \delta(1 - \delta)$$

$$x_1 \leq 1 - \delta(1 - \delta)$$

Лучший результат для игрока А: $x_1 = 1 - \delta(1 - \delta)$

Полезности: $\begin{pmatrix} 1 - \delta(1 - \delta) \\ \delta(1 - \delta) \end{pmatrix}$ - совершенное подигровое

равновесие в трехэтапной игре торга (Парето)

Пример.

$$S = 100\ 000$$

$$\delta = 0.9$$

Полезности:

$$S \cdot \begin{pmatrix} 1 - \delta(1 - \delta) \\ \delta(1 - \delta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 91\ 000 \\ 9\ 000 \end{pmatrix}$$

vs.

$$\begin{pmatrix} 50\ 000 \\ 50\ 000 \end{pmatrix}$$

Произвольное число раундов

N	A	B
1	1	0
2	$1 - \delta$	δ
3	$1 - \delta + \delta^2$	$\delta - \delta^2$
4	$1 - \delta + \delta^2 - \delta^3$	$\delta - \delta^2 + \delta^3$
...	...	...
n	$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \delta^k$	$\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \delta^k$
...	...	...
∞	$\frac{1}{1 + \delta}$	$\frac{\delta}{1 + \delta}$

Пример.

$$S = 100\,000$$

$$\delta = 0.9$$

Полезности:

$$S \cdot \begin{pmatrix} (1+\delta)^{-1} \\ \delta(1+\delta)^{-1} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 52\,600 \\ 47\,400 \end{pmatrix}$$

vs.